6. cvičení

Řešené příklady

IES FSV UK · Josef Hlahulek

Heineova věta. Nechť $a, A \in \mathbb{R}^*$ a f je definovaná na nějakém prstencovém okolí a. Jsou ekvivalentní: (i) $\lim_{x\to a} f(x) = A$; (ii) pro každou posloupnost $x_n \to a$ s $x_n \in D(f)$ a $x_n \neq a$ platí $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

VOLSF (věta o limitě složené funkce). Nechť $\lim_{x\to a} g(x) = A$ a $\lim_{y\to A} f(y) = B$. Platí-li (S) f je spojitá v A, nebo (P) $\exists\, \eta > 0\ \forall x \in P(a,\eta):\ g(x) \neq A$, pak $\lim_{x\to a} f\big(g(x)\big) = B$.

Proměnná v exponentu. Mocninu $F(x)^{G(x)}$ převedeme na obecnou mocninu $e^{G(x)\ln F(x)}$. Vnější funkce e^y je spojitá, takže podle VOLSF s podmínkou (S) stačí spočítat limitu exponentu. Tu skládáme z elementárních limit pomocí VOLSF s podmínkou (P).

1. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\Big(1 - \frac{\operatorname{arctg} n}{\sqrt{2n^2+1}}\Big)^{n/3}$

Typ limity. Platí $\dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}} = \dfrac{\operatorname{arctg} x}{x}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}$. Čitatel $\operatorname{arctg} x$ je omezený, takže $\dfrac{\operatorname{arctg} x}{x}$ je „konstanta$/x$“ a jde k 0. Druhý činitel jde k $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Zlomek tedy jde k 0, základ k 1 a exponent $\dfrac{x}{3} \to \infty$. Je to typ 1^∞, dosadit nelze.

Heineova věta. Zavedeme funkci $f(x) = \Big(1 - \dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\Big)^{x/3}$, takže $f(n)$ je náš člen posloupnosti. Předpoklady, $a = +\infty$:

- f je definovaná na okolí $+\infty$: pro $x \geq 1$ je $\operatorname{arctg} x < \frac{\pi}{2} < \sqrt{3} \leq \sqrt{2x^2+1}$, tedy $0 < \dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}} < 1$ a základ je kladný,
- $x_n = n \in D(f)$, $x_n \neq +\infty$ a $x_n \to +\infty$.

Podle Heineovy věty ((i)⇒(ii)) stačí spočítat $\lim_{x\to\infty} f(x)$, pro $f(n)$ je hodnota stejná.

Obecná mocnina. $f(x) = e^{h(x)}$, kde $h(x) = \dfrac{x}{3}\ln\Big(1 - \dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\Big)$. Vnější funkce e^y je spojitá, takže podle VOLSF (S) je $\lim f = e^{\lim h}$, pokud $\lim h$ existuje.

Elementární limita $\dfrac{\ln(1+z)}{z} \to 1$ pro $z \to 0$ přes VOLSF. Vnitřní funkce $g(x) = -\dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}$, vnější $f(z) = \dfrac{\ln(1+z)}{z}$.

- $\lim_{x\to\infty} g(x) = 0 = A$ (viz typ limity),
- $\lim_{z\to 0} f(z) = 1 = B$ (elementární limita),
- (P): $\exists\, \eta > 0\ \forall x \in P(+\infty,\eta) = (\eta,\infty):\ g(x) \neq 0$. Stačí $\eta = 1$: pro $x > 1$ je $\operatorname{arctg} x > 0$ a $\sqrt{2x^2+1} > 0$, tedy $g(x) < 0$.

Podle VOLSF $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{\ln\big(1 - \frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\big)}{-\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}} = 1$. Exponent upravíme:

$$h(x) = -\frac{1}{3}\cdot\frac{x\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\cdot\frac{\ln\big(1 - \frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\big)}{-\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}}.$$

Zbylý činitel. $\dfrac{x\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}} = \operatorname{arctg} x \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}$. Vnitřní funkce $2+\frac{1}{x^2} \to 2$ a vnější $\sqrt{y}$ je spojitá v 2, podle VOLSF (S) jde $\sqrt{2+\frac{1}{x^2}} \to \sqrt{2}$. Podle AL jde činitel k $\dfrac{\pi}{2} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Výsledek. $h(x) \to -\dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{\pi}{2\sqrt{2}} \cdot 1 = -\dfrac{\pi}{6\sqrt{2}}$, tedy

$$\lim_{n\to\infty}\Big(1 - \frac{\operatorname{arctg} n}{\sqrt{2n^2+1}}\Big)^{n/3} = e^{-\frac{\pi}{6\sqrt{2}}} = e^{-\frac{\pi\sqrt{2}}{12}}.$$

2. $\lim\limits_{x\to 0^+}\Big(\dfrac{4^x+5^x+6^x}{3}\Big)^{1/x}$

Typ limity. Základ jde k $\dfrac{1+1+1}{3} = 1$ a exponent $\dfrac{1}{x} \to +\infty$. Je to typ 1^∞. Zadání už je funkční limita, Heineova věta není potřeba.

Obecná mocnina. Výraz je $e^{h(x)}$, kde $h(x) = \dfrac{1}{x}\ln\dfrac{4^x+5^x+6^x}{3}$. Podle VOLSF (S) pro e^y stačí spočítat $\lim h$.

Elementární limita $\dfrac{a^x-1}{x} \to \ln a$ přes VOLSF. Pro $a>0$, $a\neq 1$ je $a^x = e^{x\ln a}$. Vnitřní funkce $g(x) = x\ln a$, vnější $f(z) = \dfrac{e^z-1}{z}$.

- $\lim_{x\to 0} g(x) = 0 = A$, $\lim_{z\to 0} f(z) = 1 = B$,
- (P): $\exists\,\eta>0\ \forall x\in P(0,\eta):\ g(x)\neq 0$. Stačí libovolné η: pro $x\neq 0$ je $x\ln a \neq 0$, protože $\ln a \neq 0$.

Podle VOLSF

$$\frac{a^x-1}{x} = \ln a \cdot \frac{e^{x\ln a}-1}{x\ln a} \to \ln a \cdot 1 = \ln a.$$

Elementární limita $\dfrac{\ln(1+z)}{z} \to 1$ přes VOLSF. Vnitřní funkce $g(x) = \dfrac{4^x+5^x+6^x}{3} - 1$, vnější $f(z) = \dfrac{\ln(1+z)}{z}$. Platí

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{1}{3}\Big(\frac{4^x-1}{x} + \frac{5^x-1}{x} + \frac{6^x-1}{x}\Big) \to \frac{\ln 4+\ln 5+\ln 6}{3} = \frac{\ln 120}{3},$$

a proto $g(x) = x\cdot\dfrac{g(x)}{x} \to 0\cdot\dfrac{\ln 120}{3} = 0 = A$, a $\lim_{z\to 0} f(z) = 1 = B$. Podmínka (P): $\exists\,\eta>0\ \forall x\in P^+(0,\eta) = (0,\eta):\ g(x)\neq 0$. Stačí $\eta = 1$: pro $x\in(0,1)$ je $4^x, 5^x, 6^x > 1$, tedy $g(x) > 0$. Podle VOLSF

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\right)}{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1} = 1.$$

Výsledek.

$$h(x) = \frac{\ln\left(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\right)}{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1} \cdot \frac{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1}{x} \to 1\cdot\frac{\ln 120}{3},$$

$$\lim_{x\to 0^+}\Big(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\Big)^{1/x} = e^{\frac{1}{3}\ln 120} = \sqrt[3]{120}.$$